ជំពូក
7

ស្ថិតិ

❶ បំណែងចែកទិន្នន័យជាភាគរយ

❷ រង្វាស់នៃគម្លាត

❸ បំណែងចែកណរម៉ាល់

នៅជំពូកនេះ យើងនឹងសិក្សាពីការបែងចែកសំណុំទិន្នន័យមួយជាភាគរយ និងបម្រែបម្រួលសំណុំទិន្នន័យមួយធៀបនឹងសំណុំទិន្នន័យមួយទៀត ។

លើសពីនេះទៀត យើងនឹងសិក្សាបំណែងចែកនៃអថិរជាប់ដ៏សំខាន់មួយក្នុងស្ថិតិ ។

មេរៀនទី 1 ការបែងចែកទិន្នន័យជាភាគរយ

1. រង្វាស់ទីតាំង

វត្ថុបំណង

- គណនាកាទីល ឬភាគបួន ភាគដប់ និងភាគរយ
- គណនាកាទីល ឬភាគបួន ភាគដប់ និងភាគរយនៃទិន្នន័យមានបំណែងចែកប្រេកង់ ។

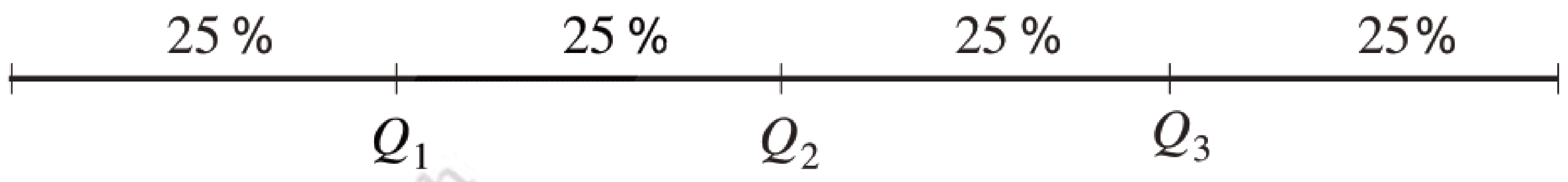
ឧទាហរណ៍ សាលារៀនបើកបររថយន្តមួយកន្លែងទទួលបានសិស្សចំនួន 16 នាក់ ដែលមានអាយុ 25, 23, 26, 30, 37, 20, 21, 23, 31, 34, 26, 34 31, 26, 35, 32 ។ នៅពេលគេរៀបអាយុសិស្សតាមលំដាប់ពីតិចទៅច្រើន រួចហើយគេចង់ដឹងថា ៖

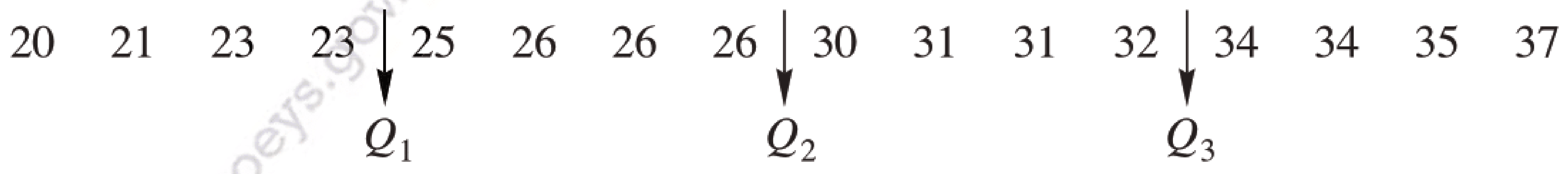
តើ 25 % នៃសិស្សទាំងអស់នៅក្រោមអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំ ?

50 % នៃសិស្សទាំងអស់នៅក្រោមអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំ ?

75 % នៃសិស្សទាំងអស់នៅក្រោមអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំ ?

ចំពោះទិន្នន័យដែលរៀបតាមលំដាប់កើន តម្លៃ 25 % នៃទិន្នន័យទាំងអស់ ហៅកាទីលទី 1 តាងដោយ Q_1 និង 75 % នៃទិន្នន័យទាំងអស់ ហៅថាកាទីលទី 3 តាងដោយ Q_3 ។ ចំណែកកាទីលទី 2 តាងដោយ Q_2 គឺជាមេដ្យាន ជាតម្លៃត្រូវនឹង 50 % នៃទិន្នន័យទាំងអស់ ។





គេសង្កេតឃើញថា ចំនួនទិន្នន័យទាំងអស់ស្មើនឹង 16 ដូចនេះ

$Q_1 =$ តម្លៃតួទី $\frac{1}{4}(16+1) =$ តម្លៃតួទី 4.25

ដោយតួទី 4.25 នៅចន្លោះតួទី 4 និងតួទី 5 គេបាន $Q_1 = \frac{23+25}{2} = 24$ ។

$Q_2 =$ តម្លៃតួទី $\frac{1}{2}(16+1) =$ តម្លៃតួទី 8.5

ដោយតួទី 8.5 នៅចន្លោះតួទី 8 និងតួទី 9 គេបាន $Q_2 = \frac{26+30}{2} = 28$ ។

Q_3 = តម្លៃតួទី $\frac{3}{4}(16+1)$ = តម្លៃតួទី 12.75

ដោយតួទី 12.75 នៅចន្លោះតួទី 12 និងតួទី 13 គេបាន $Q_3 = \frac{32+34}{2} = 33$ ។

បំណកស្រាយចម្លើយ យើងឃើញថា 25 % នៃសិស្សទាំងអស់មានអាយុតិចជាង 24 ឆ្នាំ 50 % នៃសិស្សទាំងអស់មានអាយុតិចជាង 28 ឆ្នាំ ហើយ 75 % នៃសិស្សទាំងអស់មានអាយុតិចជាង 33 ឆ្នាំ។

ជាទូទៅ បើទិន្នន័យដែលបានរៀបតាមលំដាប់មានចំនួនតួស្មើនឹង n នោះគេបាន

កាទីលទីមួយ Q_1 = តម្លៃតួទី $\frac{1}{4}(n+1)$

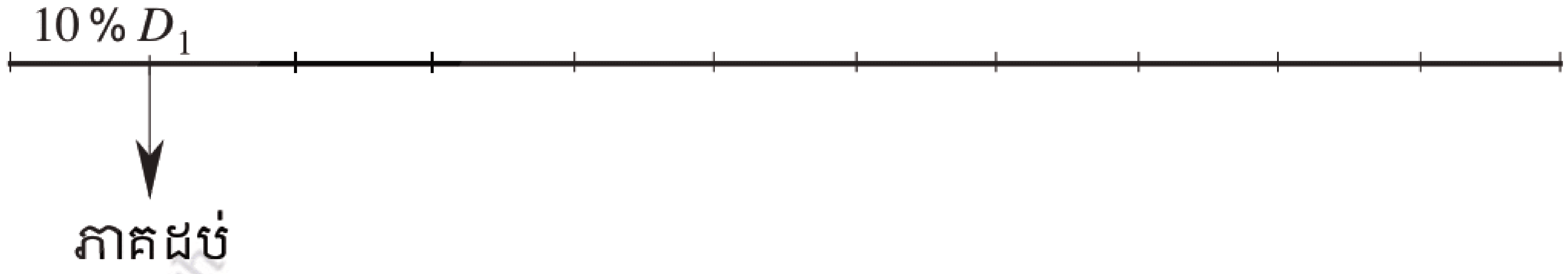
កាទីលទីពីរ Q_2 = តម្លៃតួទី $\frac{2}{4}(n+1)$ = តម្លៃទី $\frac{1}{2}(n+1)$

កាទីលទីបី Q_3 = តម្លៃតួទី $\frac{3}{4}(n+1)$ ។

វិធាន

- មុននឹងគណនាកាទីល ត្រូវរៀបទិន្នន័យតាមលំដាប់ពីតូចទៅធំ
- បើទីតាំងនៃ Q ស្ថិតនៅចំទិន្នន័យណា នោះ Q ស្មើនឹងតម្លៃទិន្នន័យនោះ
- បើទីតាំងនៃ Q ស្ថិតនៅចំចន្លោះទិន្នន័យពីរ នោះតម្លៃ Q ជាមធ្យមនៃទិន្នន័យទាំងពីរនោះ ។

ដូចគ្នានេះដែរ ភាគដប់ចែកទិន្នន័យជាដប់ចំណែកស្មើៗគ្នា ។



បើគេតាង D_1 ជាទីតាំងនៃភាគដប់ នោះគេបាន D_1 , D_2 , D_3 , ……, D_9 ។

រូបមន្តភាគដប់ D_1 = តម្លៃតួទី $\frac{1}{10}(n+1)$, D_9 = តម្លៃតួទី $\frac{9}{10}(n+1)$ ។

ភាគរយចែកទិន្នន័យជាមួយរយចំណែកស្មើៗគ្នា។ បើគេតាង L_1 ជាទីតាំងភាគរយ នោះគេបាន L_1 , L_2 ,… L_{99} ។

រូបមន្តភាគរយ L_p = តម្លៃតួទី $\frac{P}{100}(n+1)$ ដែល P ជាភាគរយដែលគេត្រូវរក ។

លំហាត់គំរូ ប្រាក់កម្រៃជើងសាប្រចាំខែរបស់បុគ្គលិកក្នុងក្រុមហ៊ុនលក់កុំព្យូទ័រមួយ (គិតជាដុលារ) មាន 120 150 150 180 200 120 170 220 190 ។ គណនា Q_1 និង D_2 ។

ចម្លើយ រៀបទិន្នន័យតាមលំដាប់ 120 120 150 150 170 180 190 200 220

Q_1 = តម្លៃតួទី $\frac{1}{4}(n+1)$, $n = 9$

= តម្លៃតួទី $\frac{1}{4}(9+1)$ = តម្លៃតួទី 2.5 ។

ដូចនេះ $Q_1 = \frac{120+150}{2} = \$135$ មានន័យថា 25 % នៃបុគ្គលិកទាំងអស់មានប្រាក់កម្រៃជើងសាតិចជាង $135 ។

D_2 = តម្លៃតួទី $\frac{2}{10}(n+1)$ = តម្លៃតួទី 2 ។ ដូចនេះ $D_2 = \$120$ មានន័យថា 80 % នៃបុគ្គលិកទាំងអស់មានប្រាក់កម្រៃជើងសាច្រើនជាង $120 ។

ប្រតិបត្តិ គណនា Q_1 , Q_2 , Q_3 និង L_{25} នៃសំណុំទិន្នន័យខាងក្រោម :

4 6 18 25 9 16 22 5 20 4 8 ។

2. រង្វាស់ទីតាំងនៃទិន្នន័យផ្តុំជាប្រេកង់

ដើម្បីកំណត់រង្វាស់ទីតាំងនៃទិន្នន័យផ្តុំជាប្រេកង់ គេត្រូវបង្កើតតារាងប្រេកង់កើន ។

លំហាត់គំរូ អ្នកលក់សៀវភៅម្នាក់បានឱ្យដឹងថា សៀវភៅថ្មីរបស់គាត់ទាំងអស់មានចំនួន 30 ក្បាល ។ ក្នុងនោះមានចំនួន 5 ក្បាល មួយក្បាលលក់តម្លៃ $12 មានចំនួន 8 ក្បាល មួយក្បាលលក់តម្លៃ $9 មានចំនួន 6 ក្បាល មួយក្បាលលក់តម្លៃ $7 មានចំនួន 9 ក្បាល មួយក្បាលលក់តម្លៃ $15 និង មានចំនួន 2 ក្បាល មួយក្បាលលក់តម្លៃ $20 ។ គណនា Q_1 មេដ្យាននិង L_{81} ។

ចម្លើយ បង្កើតតារាងប្រេកង់កើន

តំលៃសៀវភៅ x	ចំនួនសៀវភៅ f	$f^{\uparrow}$
$7	6	6
$9	8	14
$12	5	19
$15	9	28
$20	2	30

Q_1 = តម្លៃតួទី $\frac{1}{4}(n+1)$, $n = 30$

= តម្លៃតួទី $\frac{1}{4}(30+1)$

= តម្លៃតួទី 7.75 ។

ដូចនេះ $Q_1 = \$\,9$ ។

មេដ្យាន = តម្លៃតួទី $\frac{1}{2}(n+1)$

= តម្លៃតួទី $\frac{1}{2}(30+1)$

= តម្លៃតួទី 15.5 ។ ដូចនេះ មេដ្យានស្មើនឹង $ 12 ។

L_{81} = តម្លៃតួទី $\frac{P}{100}(n+1)$ = តម្លៃតួទី $\frac{81}{100}(30+1)$ = តម្លៃតួទី 25.11 ។

ដូចនេះ $L_{81} = \$\ 15$ ។

ប្រតិបត្តិ តារាងបំណែងចែកប្រេកង់ខាងក្រោម បង្ហាញពីចំនួនក្មេងក្នុងគ្រួសារនៃ 35 គ្រួសារ ដែលគេបានទៅសម្ភាសន៍ក្នុងភូមិមួយ ។ គណនាមេដ្យាន កាទីលទីមួយ Q_1 និង L_{73} ។

ចំនួនក្មេង x	0	1	2	3	4	5
ចំនួនគ្រួសារ f	3	5	12	9	4	2

3. រង្វាស់ទីតាំងនៃទិន្នន័យផ្ដុំជាថ្នាក់

ដើម្បីកំណត់រង្វាស់ទីតាំងនៃទិន្នន័យផ្ដុំជាថ្នាក់ គេត្រូវបង្កើតតារាងប្រេកង់កើន ។

លំហាត់គំរូ 1 ខាងក្រោមជាតារាងបំណែងចែកប្រេកង់នៃពិន្ទុសិស្សចំនួន 40 នាក់ ដែលគេបានធ្វើតេស្តគណិតវិទ្យា ។

ថ្នាក់នៃពិន្ទុ	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90
ចំនួនសិស្ស	5	7	12	11	3	2

គណនា Q_1 និង Q_3 ។

ចម្លើយ ដំបូងត្រូវបង្កើតតារាងប្រេកង់កើន

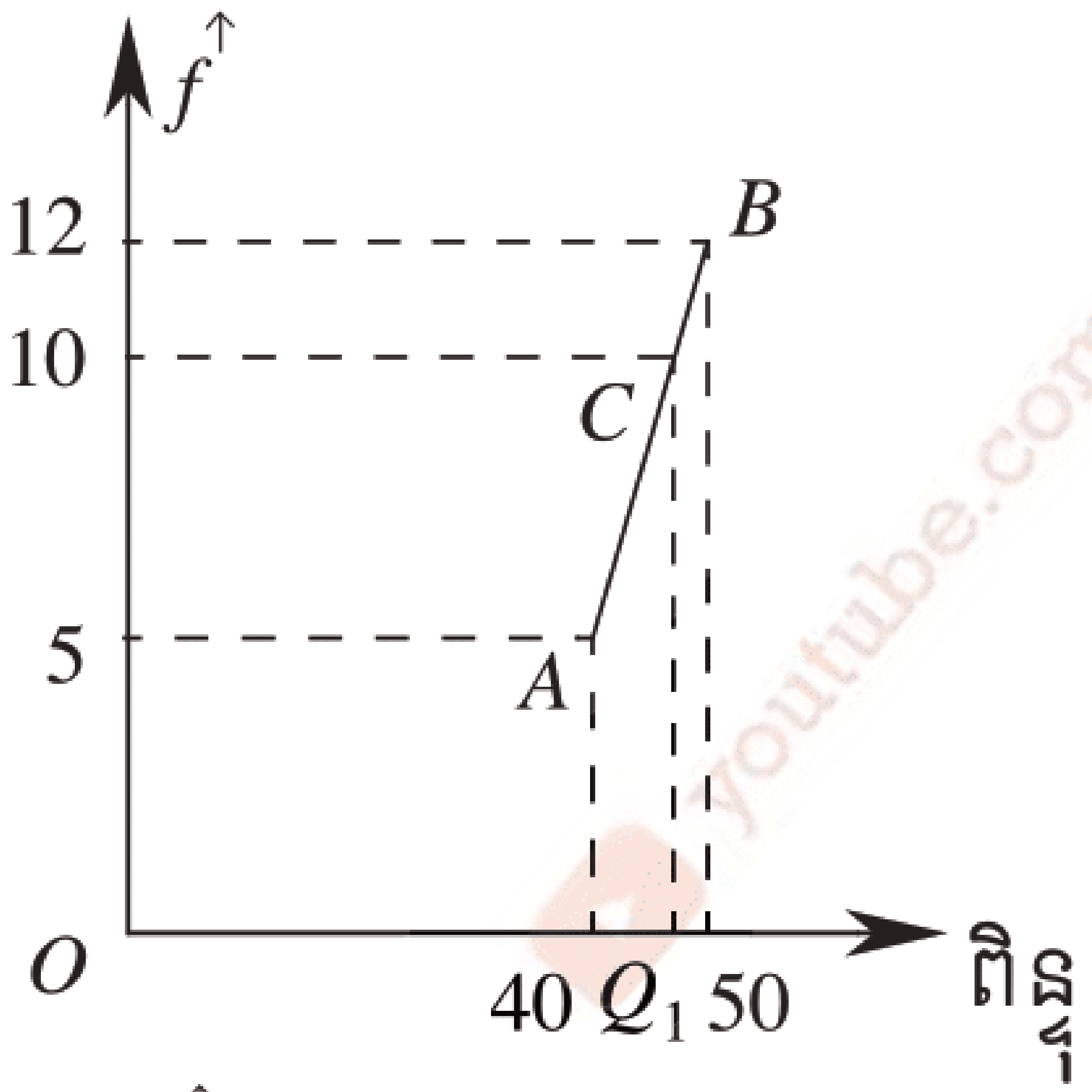
- មួយភាគបួននៃប្រេកង់សរុប ឬ 25 % នៃទិន្នន័យគឺ $\frac{40}{4} = 10$
- ក្នុងជួរប្រេកង់កើន 10 ស្ថិតនៅក្នុងថ្នាក់ 40 - 50
- ដូចនេះ Q_1 ស្ថិតនៅក្នុងថ្នាក់ 40 - 50 ។

ថ្នាក់	ចំនួនសិស្ស f	$f^{\uparrow}$
30 - 40	5	5
40 - 50	7	12
50 - 60	12	24
60 - 70	11	35
70 - 80	3	38
80 - 90	2	40

គេអាចកំណត់ទីតាំង Q_1 ឱ្យកាន់តែជាក់លាក់ទៀតតាមផលធៀប ។

គេបាន $\frac{10-5}{Q_1-40}=\frac{7}{10}\Rightarrow Q_1=40+\frac{10-5}{7}\times 10=47.14$ ។

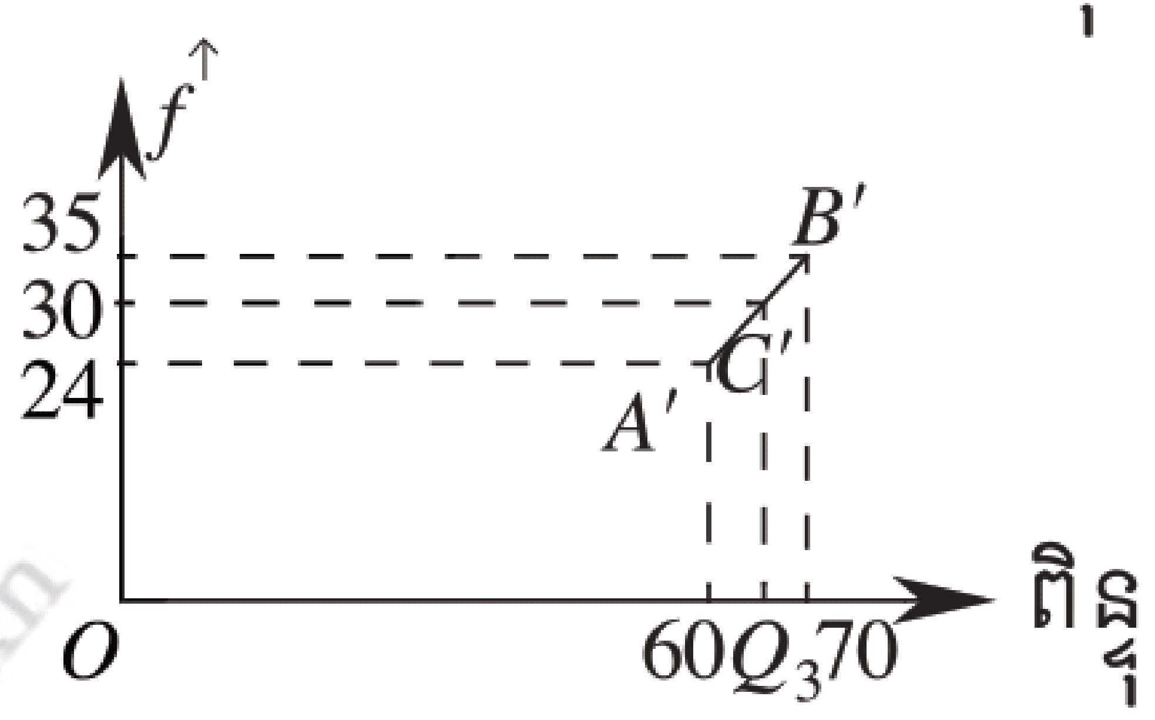
គណនាកាទីលទីបី Q_3



- បីភាគបួននៃប្រេកង់សរុប ឬ 75 % នៃទិន្នន័យស្មើនឹង $\frac{3}{4}\times 40=30$
- ក្នុងជួរប្រេកង់កើន 30 ស្ថិតនៅក្នុងថ្នាក់ 60 - 70 ដូចនេះ Q_3 ស្ថិតក្នុងថ្នាក់ 60 - 70 ។ គេអាចកំណត់ទីតាំងនៃ Q_3 ឱ្យកាន់តែជាក់លាក់ទៀតតាមផលធៀប

  គេបាន

  $\frac{30-24}{Q_3-60}=\frac{11}{10}\Rightarrow Q_3=60+\frac{30-24}{11}\times 10=65.45$ ។



ជាទូទៅបើ

L ថ្នាក់គោលក្រោម

$f^{\uparrow}$ ជាប្រេកង់កើនមុនបន្ទាន់នៃថ្នាក់ដែល Q ស្ថិតនៅ

f ជាប្រេកង់

i ជាប្រវែងថ្នាក់

n ជាផលបូកប្រេកង់សរុប

នោះ

$$Q_1=L+\frac{\frac{1}{4}n-f^{\uparrow}}{f}\times(i)$$

$$Q_3=L+\frac{\frac{3}{4}n-f^{\uparrow}}{f}\times(i)$$

$$L_p=L+\frac{\frac{P}{100}n-f^{\uparrow}}{f}\times(i)$$

លំហាត់គំរូ 2 ខាងក្រោមនេះជាបំណែងចែក ការប្រាក់ (គិតជាដុល្លារ) ដែលអ្នកវិនិយោគចំនួន 460 នាក់ឱ្យក្នុងមួយឆ្នាំ ។

ការប្រាក់	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80
ចំនួនអ្នកវិនិយោគ f	17	55	142	153	93

គណនា Q_1 Q_3 និង L_{45} ។

ចម្លើយ ដំបូងត្រូវបង្កើតតារាងប្រេកង់កើន

ការប្រាក់	f	$f^{\uparrow}$
30 - 40	17	17
40 - 50	55	72
50 - 60	142	214
60 - 70	153	367
70 - 80	93	460

$Q_1 = L + \dfrac{\frac{1}{4}n - f^{\uparrow}}{f} \times (i)$ ដើម្បីអនុវត្តរូបមន្តនេះបាន លុះត្រាតែយើងដឹង Q_1 ស្ថិតក្នុងថ្នាក់មួយណាសិន ។

យើងដឹងថា $Q_1 =$ តម្លៃតួទី $\frac{1}{4}n =$ តម្លៃតួទី $\frac{1}{4} \times 460 =$ តម្លៃតួទី 115 ។

តាមតារាងប្រេកង់កើន គេបាន Q_1 ស្ថិតក្នុងថ្នាក់ 50 - 60 ។

គេបាន $L = 50$, $\frac{1}{4}n = \frac{1}{4} \times 460 = 115$, $f^{\uparrow} = 72$, $f = 142$, $i = 60 - 50 = 10$ ។

ដូចនេះ $Q_1 = 50 + \dfrac{115 - 72}{142} \times (10) = 53.03$ ដុល្លារ ។

$Q_3 = L + \dfrac{\frac{3}{4}n - f^{\uparrow}}{f} \times (i)$ យើងដឹងថា $Q_3 =$ តម្លៃតួទី $\frac{3}{4}n =$ តម្លៃតួទី $\frac{3}{4} \times 460$

$=$ តម្លៃតួទី 345 ។

តាមតារាងប្រេកង់កើន គេបាន Q_3 ស្ថិតក្នុងថ្នាក់ “ 60 - 70 ” ។

គេបាន $L = 60$, $\frac{3}{4}n = \frac{3}{4} \times 460 = 345$, $f^{\uparrow} = 214$, $f = 153$, $i = 70 - 60 = 10$ ។

ដូចនេះ $Q_3 = 60 + \dfrac{345 - 214}{153} \times (10) = 68.56$ ដុល្លារ ។

$$L_{45} = L + \frac{\frac{P}{100}n - f^{\uparrow}}{f}(i)$$

យើងដឹងថា $L_p =$ តម្លៃតួទី $\frac{P}{100} \times n \Rightarrow L_{45} =$ តម្លៃតួទី $\frac{45}{100} \times 460 =$ តម្លៃតួទី 207

តាមតារាងប្រេកង់កើន គេបាន L_{45} ស្ថិតនៅក្នុងថ្នាក់ “ 50 - 60 ” ។

គេបាន $L = 50$, $\frac{P}{100} \times n = \frac{45}{100} \times 460 = 207$, $f^{\uparrow} = 72$, $f = 142$, $i = 10$ ។

ដូចនេះ $L_{45} = 50 + \dfrac{207 - 72}{142} \times 10 = 50 + 9.51 = 59.51$ ដុល្លារ ។

kou.moeys.gov.kh

បំណកស្រាយចម្លើយ ដូចជា $L_{45} = 59.51$ មានន័យថាមាន 45 % នៃអ្នកវិនិយោគទាំងអស់ឱ្យការប្រាក់តិចជាង 59.51 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ ។

សម្គាល់ ចំពោះទិន្នន័យផ្តុំជាថ្នាក់ការគណនាកាទីល យើងប្រើ $\frac{1}{4}n$, $\frac{3}{4}n$ ជំនួស $\frac{1}{4}(n+1)$, $\frac{3}{4}(n+1)$ ដែលជាទិន្នន័យមិនផ្តុំជាថ្នាក់ ករណីនេះដូចគ្នាចំពោះភាគដប់ ឬភាគយកដែរ ។

ប្រតិបត្តិ តារាងបង្ហាញពីពិន្ទុ សិស្សដែលបានធ្វើតេស្តភាសាអង់គ្លេសចំនួន 40 នាក់ ។

ពិន្ទុ	70 - 80	70 - 80	70 - 80	70 - 80	70 - 80
ចំនួនសិស្ស f	8	10	13	6	3

គណនា L_{50} , Q_1 និង Q_3 រួចបកស្រាយចម្លើយ ។

លំហាត់

1. គណនាកាទីលទាំងបី និងភាគដប់នៃសំណុំទិន្នន័យនីមួយៗខាងក្រោម :

ក. 1 3 5 5 7 0 8 2 2 4 4

ខ. 7 10 22 2 0 8 12 13 18 21 ។

2. គណនាកាទីលទីមួយ Q_1 កាទីលទីបី Q_3 និង L_{68} នៃសំណុំទិន្នន័យ :

ក. 18 0 8 16 10 4 4 14 2 13 5 7

ខ. 0.7 0.4 0.65 0.78 0.45 0.32 1.9 0.0078 ។

3. គណនាមេដ្យាន កាទីលទីមួយ Q_1 កាទីលទីបី Q_3 និង L_{63} នៃបំណែងចែកប្រេកង់ខាងក្រោម :

ក.

x	4	5	6	7	8	9
f	12	9	8	13	9	9

ខ.

x	12	13	14	15	16
f	3	9	11	15	7

4. តារាងខាងក្រោមបង្ហាញពិន្ទុ ដែលបានមកពីបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយ ចំនួន 60 ដង ។ គណនា Q_2 និង D_1 ។

ពិន្ទុ x	1	2	3	4	5	6
ប្រេកង់ f	12	9	8	13	9	9

5. អ្នកលក់សៀវភៅម្នាក់បានឱ្យ ដឹងថា សៀវភៅថ្មីរបស់គាត់មានទាំងអស់ចំនួន 25 ក្បាល ក្នុងនោះ មានចំនួន 4 ក្បាលមួយក្បាលលក់តម្លៃ \$10 មានចំនួន 6 ក្បាលមួយក្បាលលក់តម្លៃ \$8 មានចំនួន 4 ក្បាលមួយលក់តម្លៃ \$7 មានចំនួន 9 ក្បាលមួយក្បាលលក់តម្លៃ \$15 និងមានចំនួន 2 ក្បាល មួយក្បាលលក់តម្លៃ \$22 ។

ក. គណនាតម្លៃមធ្យមក្នុងសៀវភៅមួយក្បាល

ខ. គណនាកាទីល Q_1 , Q_2 , Q_3 និង L_{32} ។

6. ការពិសោធន៍បណ្តុះកូនប៉េងប៉ោះដោយប្រើជីគីមីក្នុងរយៈពេលមួយអាទិត្យ បម្រែបម្រួលកំពស់ កូនប៉េងប៉ោះ ទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម :

កំពស់ (mm)	0 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35
ចំនួនកូនប៉េងបោះ f	3	15	72	15	90	36	8

គណនា Q_1 , Q_3 និង D_1 ។

7. គេបានកត់ត្រា ចំនួនសៀវភៅដែលមាននៅតាមធ្នើចំនួន 40 ក្នុងបណ្ណាល័យមួយ ។

ចំនួនសៀវភៅ	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60
ចំនួនធ្នើ	4	6	10	13	5	3

គណនាមេដ្យាន និង L_{28} ។